

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

DISCIPLINAS:
SISTEMAS OPERACIONAIS

ESCALONAMENTO DE PROCESSOS

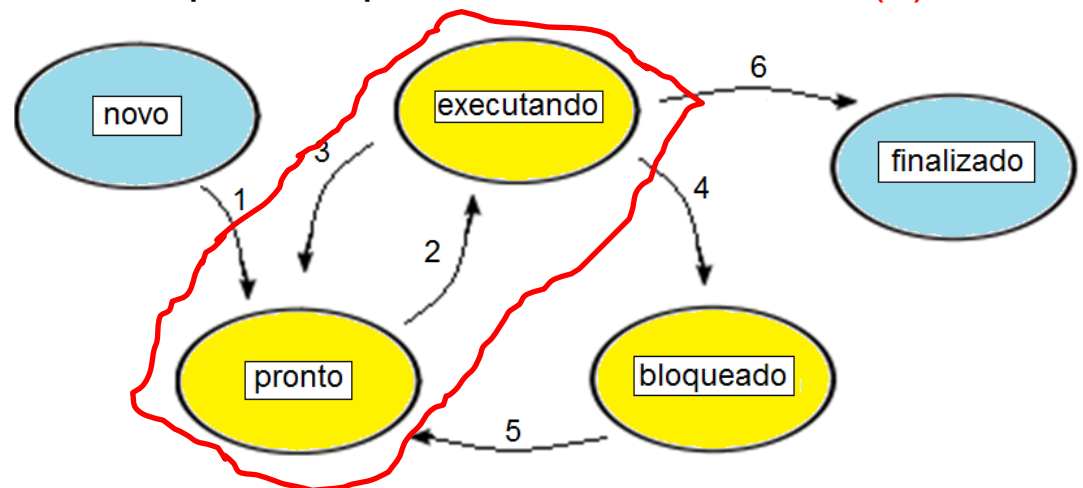
- Prof. Alexandre Ponce de Oliveira
alexandreponceo@gmail.com
Aula 09 e 10
Lins/SP

Escalonamento de Processos

O escalonador escolhe um dos processos da fila de pronto e que deve entrar em execução assim que um CPU ficar disponível.

Decisão de escalonamento da CPU pode ser feita nas seguintes condições:

- Processo muda do estado “Executando” para o estado “Pronto”. (3)
- Processo muda do estado “Executando” para o estado “Bloqueado”. (4)
- Processo muda do estado “Bloqueado” para o estado “Pronto”. (5)
- Processo termina. (6)

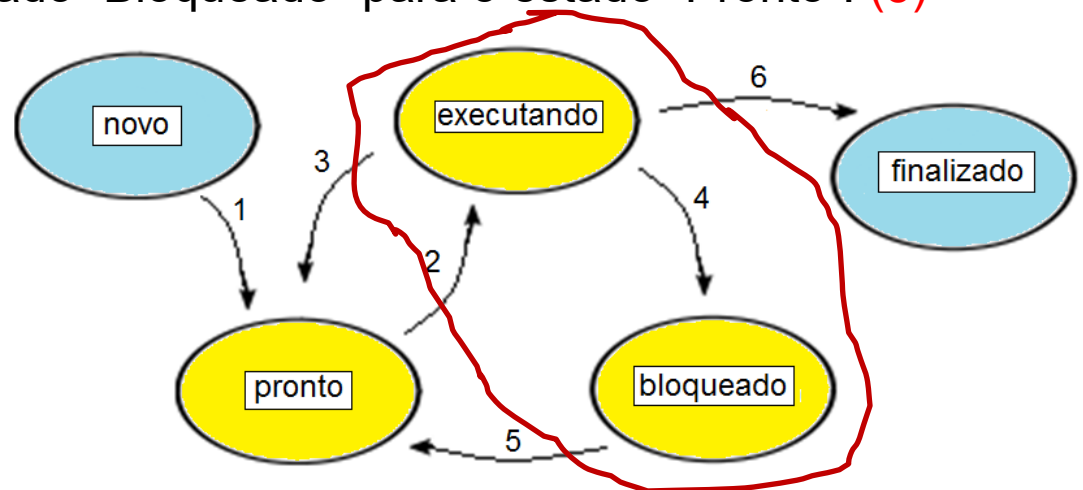


Escalonamento de Processos

O escalonador escolhe um dos processos da fila de pronto e que deve entrar em execução assim que um CPU ficar disponível.

Decisão de escalonamento da CPU pode ser feita nas seguintes condições:

- Processo muda do estado “Executando” para o estado “Pronto”. (3)
- Processo muda do estado “Executando” para o estado “Bloqueado”. (4)
- Processo muda do estado “Bloqueado” para o estado “Pronto”. (5)
- Processo termina. (6)

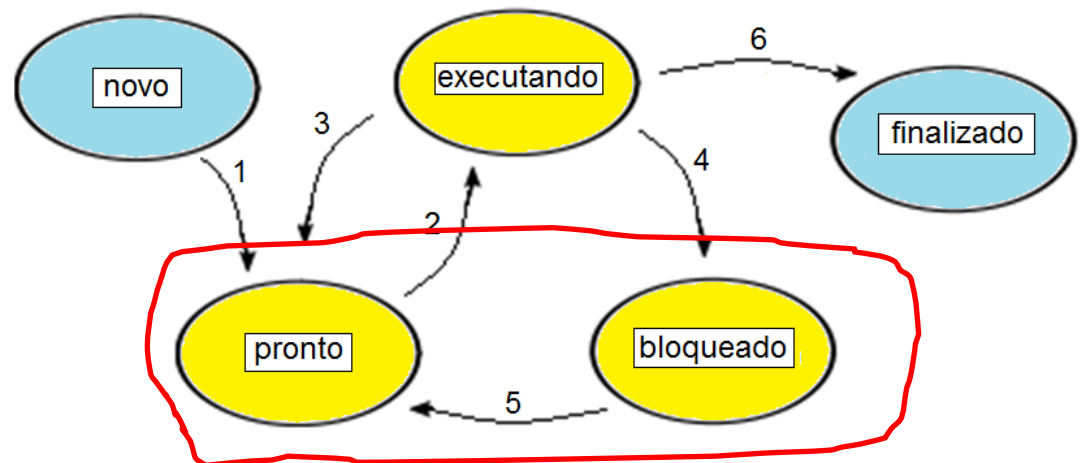


Escalonamento de Processos

O escalonador escolhe um dos processos da fila de pronto e que deve entrar em execução assim que um CPU ficar disponível.

Decisão de escalonamento da CPU pode ser feita nas seguintes condições:

- Processo muda do estado “Executando” para o estado “Pronto”. (3)
- Processo muda do estado “Executando” para o estado “Bloqueado”. (4)
- Processo muda do estado “Bloqueado” para o estado “Pronto”. (5)
- Processo termina. (6)

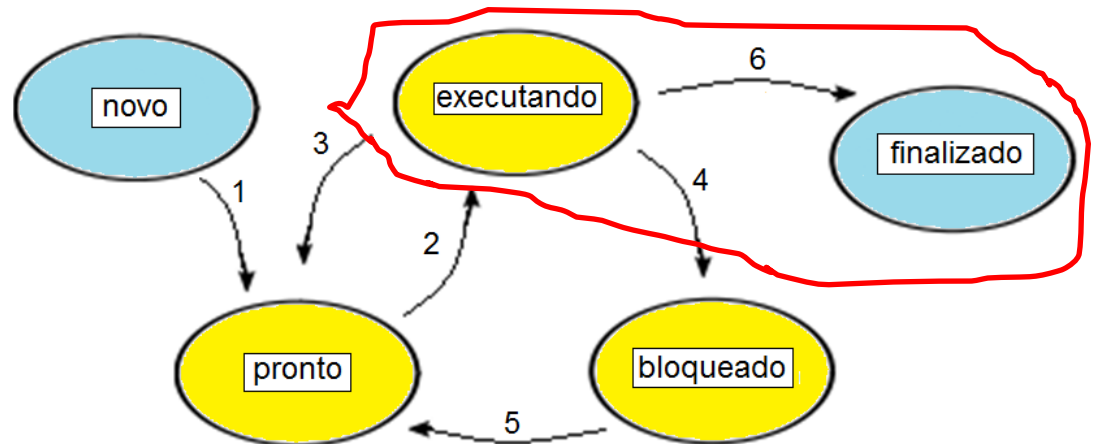


Escalonamento de Processos

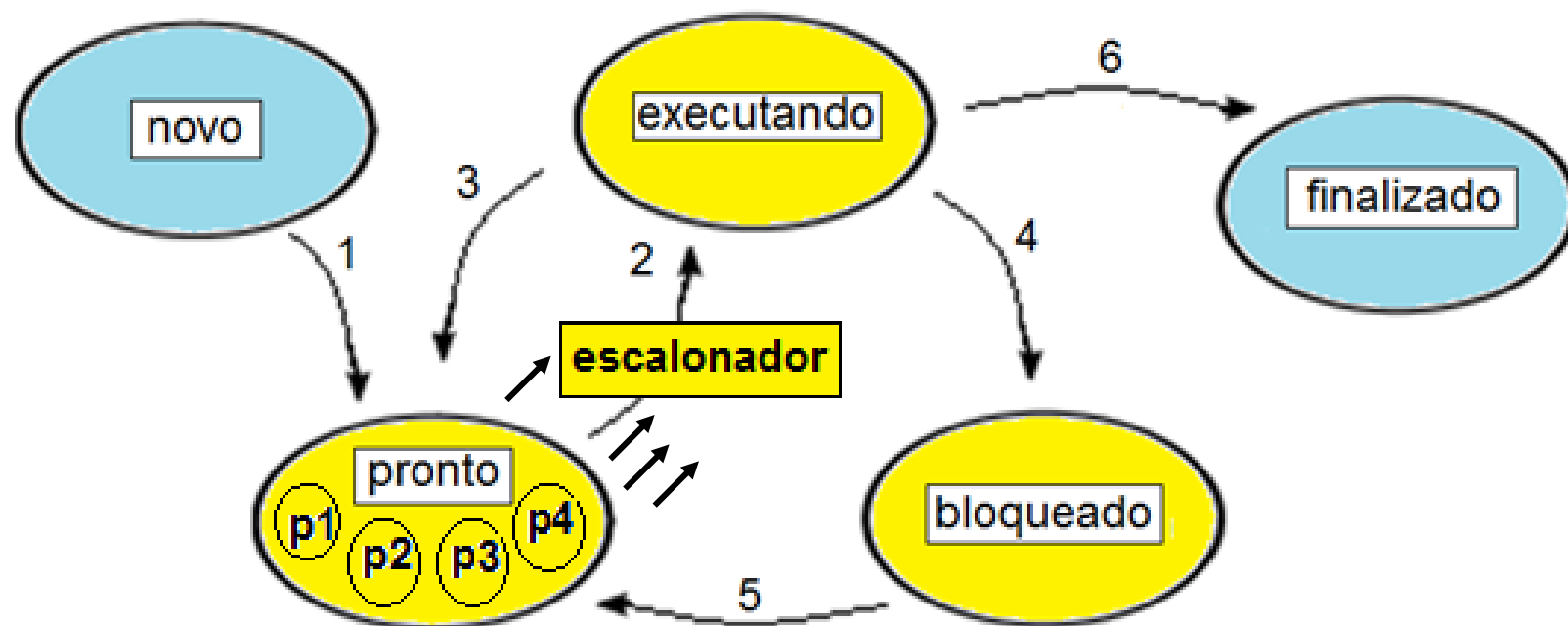
O escalonador escolhe um dos processos da fila de pronto e que deve entrar em execução assim que um CPU ficar disponível.

Decisão de escalonamento da CPU pode ser feita nas seguintes condições:

- Processo muda do estado “Executando” para o estado “Pronto”. (3)
- Processo muda do estado “Executando” para o estado “Bloqueado”. (4)
- Processo muda do estado “Bloqueado” para o estado “Pronto”. (5)
- Processo termina. (6)



Escalonamento de Processos



Escalonamento de Processos

Dispatcher que fornece o controle da CPU para o processo selecionado pelo escalonador da CPU.

Dispatcher executa as seguintes funções:

- Chaveamento de contexto.
- Mudança para o modo usuário.
- Desvio para o endereço adequado no programa do usuário, para iniciar ou continuar sua execução.

Latência do despacho: tempo usado para interromper a execução de um processo e iniciar a execução de um outro processo.

Tempo de execução do *dispatcher* deve ser minimizado.

Escalonamento preemptivo e não preemptivo

Disciplina de escalonamento **não preemptiva**:

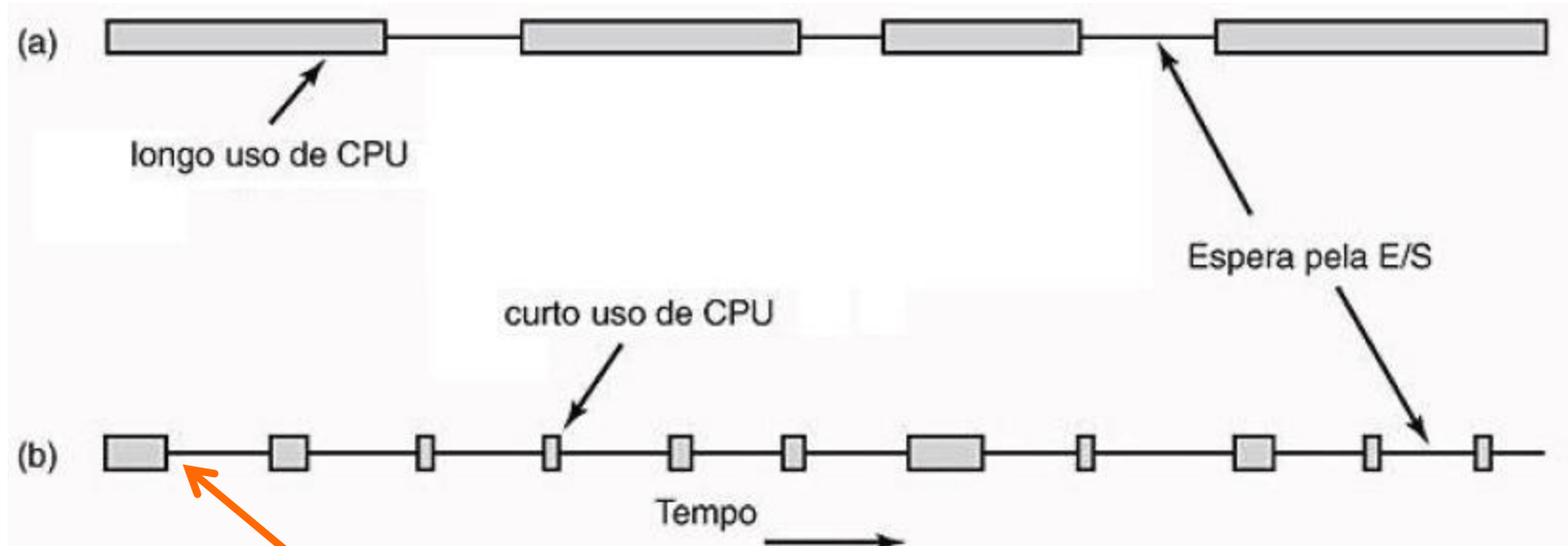
Cada processo, uma vez recebido um processador, executa até concluir ou até devolver voluntariamente seu processador por alguma razão (semáforos, operações de E/S - interrupção).

Disciplina **preemptiva** de escalonamento:

Processador pode executar uma parte do código de um processo e então faz um chaveamento de contexto.

Critérios de escalonamento

- Processo orientado a processador usa todo o tempo do processador que o sistema aloca a ele. (CPU-Bound)



- Processo orientado a E/S (IO-Bound) usa pouco o processador antes de gerar uma requisição de E/S (unidades de disco, conexões de rede, etc) e em seguida devolvê-lo.

Critérios de escalonamento

Pode considerar o tipo de um processo:

- **Lote** contém trabalho que **executa sem interação do usuário, não exige respostas imediatas.**
- **Interativo** requer **frequentes entradas do usuário, preempção é essencial.**
- **Processo de tempo real**, por exemplo, que monitora uma refinaria de petróleo **exige respostas rápidas.**

Algoritmos de escalonamento

- Escalonamento primeiro a entrar primeiro a sair (FIFO)
- Escalonamento por alternância circular (RR)
- Escalonamento por prioridade
- Escalonamento por processo mais curto primeiro (SJF)
- Escalonamento por menor tempo de execução restante (SRT)
- Escalonamento de tempo real

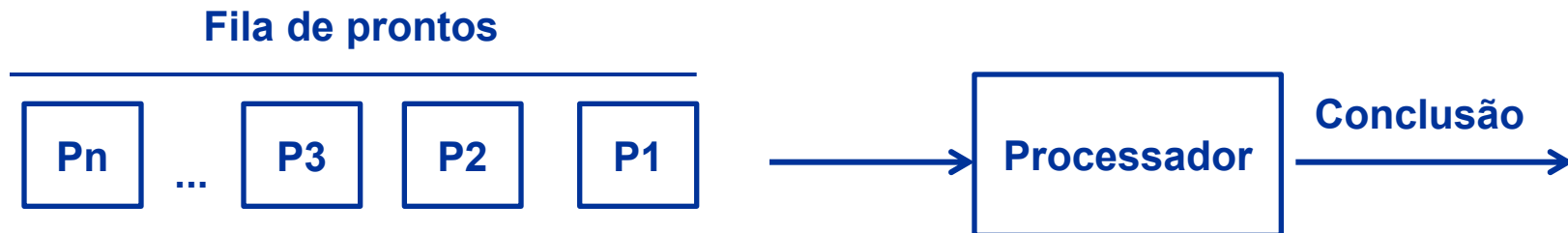
Escalonamento primeiro a entrar primeiro a sair (FIFO)

Um dos algoritmos mais simples é o FIFO (First In First Out)

Também denominado primeiro a chegar primeiro a ser atendido (First Come First Served – FCFS).

Processos são despachados conforme o momento em que chegaram à fila de prontos.

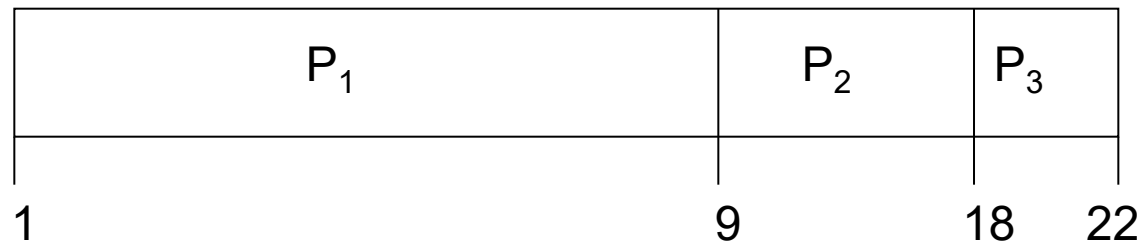
Não preemptivo, uma vez obtido um processador, o processo executa até o fim



Escalonamento primeiro a entrar primeiro a sair (FIFO)

Exemplo:

Processo	Instante de Chegada	Tempo de Execução
P1	1	8
P2	2	9
P3	3	4



Escalonamento primeiro a entrar primeiro a sair (FIFO)

FIFO escalona de acordo com a chegada.

Processos longos fazem processos curtos esperarem e processos não importantes fazem processos importantes esperarem.

Raramente usado como **esquema mestre** nos sistemas de hoje mas frequentemente usado dentro de outros esquemas.

Exemplo, muitos esquemas de escalonamento despacham processos segundo a prioridade, mas processos com a mesma prioridade são despachados na ordem FIFO.

Escalonamento por alternância circular (RR)

Alternância circular (Round Robin) despacha na ordem FIFO, mas recebem uma quantidade limitada de tempo.

Esta quantidade é denominada **intervalo de tempo ou quantum**.

Caso o processo não conclua antes de seu quantum, o sistema causa sua preempção e passa o processador para o próximo processo à espera, colocando o processo que sofreu preempção no final da fila de prontos.



Escalonamento por alternância circular (RR)

Tamanho do quantum

É crítica para a operação de um sistema de computação com escalonamento preemptivo. O quantum deve ser pequeno ou grande? Deve ser fixo ou variável?

À medida que o **quantum torna-se grande**, processos tendem a receber o tempo que precisam para concluir, portanto, o **esquema de RR degenera para FIFO**.

À medida que o **quantum torna-se pequena**, o **chaveamento de contexto predomina**; o desempenho se degrada até o ponto em que o sistema passa grande parte do seu tempo fazendo chaveamento de contexto e pouco trabalho.

Escalonamento por alternância circular (RR)

Pode minimizar a sobrecarga de preempção por meio de mecanismos eficientes de chaveamento de contexto.

Como o FIFO, o RR é normalmente encontrado dentro de algoritmos de escalonamento de processador mais sofisticados, mas raramente é o esquema mestre, muitos outros algoritmos degeneram ou para FIFO ou para RR quando todos os processos têm a mesma prioridade.

Escalonamento por alternância circular (RR)

Quanto é, exatamente, o quantum ótimo?

Tamanho varia de sistema para sistema e sob cargas diferentes.

No Linux, o quantum padrão para um processo é de 100ms, mas varia de 10ms a 200ms dependendo da prioridade e do comportamento do processo.

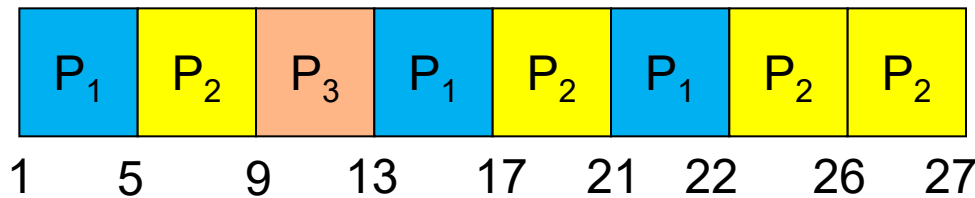
Solaris varia de 20ms a 200ms dependendo da prioridade do processo.

No Windows XP, o quantum padrão de um processo é 20ms, varia de acordo com a prioridade.

Escalonamento por alternância circular (RR)

Exemplo: Quantum = 4

Processo	Instante de Chegada	Tempo de Execução
P1	1	9
P2	2	13
P3	3	4



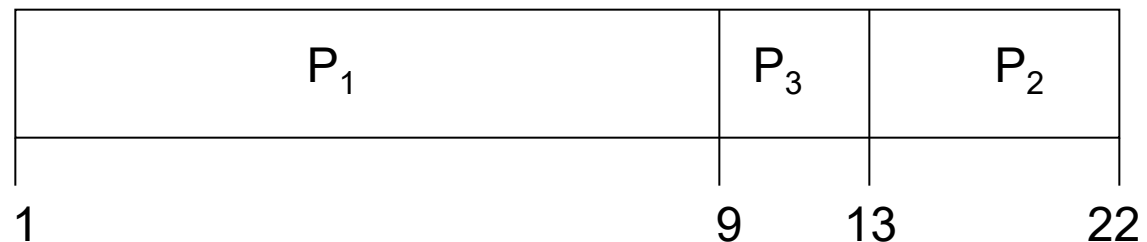
Escalonamento por processo por prioridade

Escalonador seleciona o processo com maior prioridade.

Pode ser preemptivo ou não preemptivo.

Exemplo (não preemptivo).

Processo	Prioridade	Tempo de Execução
P1	-5	8
P2	15	9
P3	0	4



Escalonamento por processo mais curto primeiro (SPF)

O SPF – *Shortest Process First* ou SJF – *Shortest Job First* é uma disciplina de escalonamento preemptiva.

Onde o escalonador seleciona o processo à espera com menor tempo de execução estimado até a conclusão.

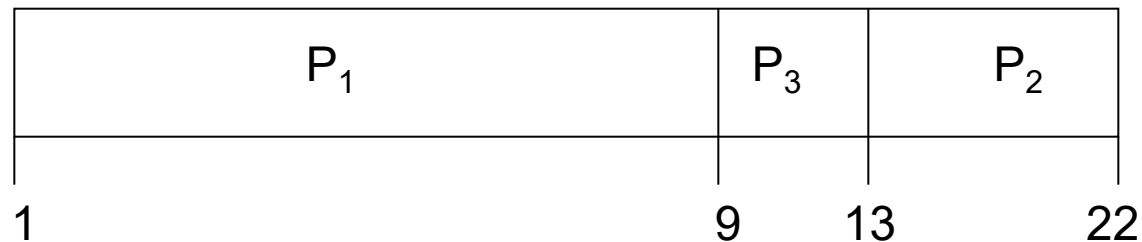
O SPF reduz tempo médio de espera em relação ao FIFO, entretanto, a variância dos tempos de espera é maior (são mais imprevisíveis) do que no FIFO, especialmente para processos grandes.

Favorece processos curtos à custa dos mais longos.

Escalonamento por processo mais curto primeiro (SPF)

Exemplo:

Processo	Instante de Chegada	Tempo de Execução
P1	1	8
P2	2	9
P3	3	4



Escalonamento por menor tempo de execução restante (SRT)

SRT - *Shortest Remaining Time* é a contrapartida preemptiva do SPF que tenta aumentar o rendimento atendendo pequenos processos que chegam.

Escalonador seleciona o processo com o menor tempo estimado de execução até o final, entretanto, diferentemente do SPF que executava até o final.

Caso um processo recém-chegado tenha o tempo de execução até o final menor, provoca a preempção de um processo em execução cujo tempo estimado de execução até o final é maior.

Escalonamento por menor tempo de execução restante (SRT)

Mantém informações sobre o tempo que está sendo gasto no serviço do processo em execução e realiza preempções ocasionais.

Processos que acabaram de chegar cujos tempos de execução são curtos executam quase imediatamente.

Porém, tempo médio de espera dos processos mais longos são ainda maiores do que no SPF.

Escalonamento por menor tempo de execução restante (SRT)

SRT oferece tempos mínimos de espera, mas nem sempre é o melhor devido à sobrecarga de preempção.

Por exemplo: um processo em execução que esteja quase no final e chega um novo processo cujo tempo estimado seja menor. SRT faz a preempção mas pode não ser a melhor alternativa.

Sobrecarga de preempção for maior do que a diferença dos tempos de serviço de finalização entre os dois processos.

Solução é garantir a não preempção caso atinja um determinado nível baixo de finalização.

Escalonamento de tempo real

Atende às necessidades de processos que devem produzir saídas corretas em determinado momento.

Devem garantir que as restrições de tempo sejam cumpridas.

Disciplinas de escalonamento de tempo real são classificadas conforme cumprem prazos de um processo:

- Escalonamento de tempo real não crítico; e
- Escalonamento de tempo real crítico.

Escalonamento de tempo real

Pode conter **processos periódicos** que realizam suas computações em intervalos de tempo regulares.

Por exemplo, coletar dados de controle de tráfego aéreo a cada segundo.

E, **processos assíncronos** que executam em resposta a eventos.

Por exemplo, responder a altas temperaturas no núcleo de uma usina nuclear.

Exercícios

1) Considere os 6 processos listados a seguir e simule a execução dos algoritmos: FIFO, SPF (SJF) e Prioridade.

Processo	Instante de Chegada	Tempo de Execução	Prioridade
P1	1	8	10
P2	2	9	5
P3	3	4	12
P4	4	5	-3
P5	8	14	8
P6	10	10	-2

Proc.	Início	TP.Exec.	TP.Esp.

Exercícios

2) Em um sistema operacional, o escalonador utiliza duas filas. A fila **A** contém os processos do pessoal do CPD e a fila **B** contém os processos dos alunos. O algoritmo entre filas é fatia de tempo (Round Robin). De cada 11 unidades de tempo de processador, 7 são fornecidas para os processos da fila **A**, e 4 para os processos da fila **B**. O tempo de cada fila é dividido entre os processos também por fatias de tempo, com fatias de 2 unidades para todos. A tabela abaixo mostra o conteúdo das duas filas no instante zero. Considere que está iniciando um ciclo de 11 unidades, e agora a fila **A** vai receber as suas 7 unidades de tempo. Mostre a sequência de execução dos processos, com os momentos em que é feita a troca.

Fila	Processo	Duração
A	P1	6
A	P2	5
A	P3	7
B	P4	3
B	P5	8
B	P6	4

Exercícios

3) Em um sistema operacional, o escalonador utiliza três filas. O algoritmo entre filas é fatia de tempo (Round Robin). De cada 12 unidades de tempo de processador, 5 são fornecidas para os processos da fila **A**, 4 para os processos da fila **B** e 3 para os processos da fila **C**. O tempo de cada fila é dividido entre os processos também por fatias de tempo, com fatias de 2 unidades para todos. A tabela abaixo mostra o conteúdo das três filas no instante zero. Considere que está iniciando um ciclo de 12 unidades, e agora a fila **A** vai receber as suas 5 unidades de tempo. Mostre a sequência de execução dos processos, com os momentos em que é feita a troca.

Fila	Processo	Duração
A	P1	7
A	P2	4
A	P3	3
B	P4	5
B	P5	6
B	P6	8
C	P7	3
C	P8	9
C	P9	2

Exercícios

4) Em um sistema operacional, o escalonador utiliza duas filas. A fila **A** contém os processos do pessoal do CPD e a fila **B** contém os processos dos alunos. O algoritmo entre filas é fatia de tempo (Round Robin). De cada **13 unidades** de tempo de processador, **8** são fornecidas para os processos da fila **A**, e **5** para os processos da fila **B**. O tempo de cada fila é dividido entre os processos também por fatias de tempo, com fatias de **3** unidades para todos. A tabela abaixo mostra o conteúdo das duas filas no instante zero. Considere que está iniciando um ciclo de 13 unidades, e agora a fila **A** vai receber as suas 8 unidades de tempo. Mostre a sequência de execução dos processos, com os momentos em que é feita a troca.

Fila	Processo	Duração
A	P1	6
A	P2	5
A	P3	7
B	P4	3
B	P5	8
B	P6	4